

科学探究

1. 下列可以通过科学实验来回答的问题是（ ）。

- ①酸雨对植物的生长是否有影响？
- ②佩戴口罩，是否有助于减少病菌传播？
- ③洗洁精的去污能力与温度有关吗？
- ④怎样惩罚酒后驾驶的司机？

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. 都不可以

2. 在探究“暗盒里的物体是什么”时，小嘉用磁铁靠近暗盒，观察到盒中的物体能被磁铁吸引。“观察到该物体能被磁铁吸引”，这属于科学探究中的（ ）。

A. 建立猜想 B. 设计方案 C. 获取证据 D. 得出结论

3. 如图所示是探究“食物上滋生微生物的条件”的实验，一星期后用放大镜观察，结果发现只有乙中有大量微生物生长。下列有关分析正确的是（ ）。



- A. 上述实验可以形成 2 组对照实验
B. 通过甲、乙对照，说明微生物的生长需要有机物
C. 通过乙、丙对照，说明微生物的生长需要水
D. 上述实验只需要放置在任意温度相同的环境中即可

4. 请阅读弗莱明发明青霉素的故事，从文中检索出下列问题的答案

20 世纪初，细菌感染犹如绝症，许多人因此死亡。英国医生弗莱明一心想研究出医治细菌感染的方法。1928 年夏他外出度假回来时发现，培养细菌的培养皿中长出了一团青绿色霉菌，霉菌周围竟然没有细菌滋生，他想是不是霉菌的某种分泌物可能能够杀菌，于是他把青霉菌放在培养液中专门培养后，把培养液滴加到培养细菌的培养皿中，果然细菌被杀死了，弗莱明在持续的研究中分离出了一种物质，并将之命名为青霉素。

- (1) 什么现象引起了弗莱明的注意_____。
- (2) 弗莱明的猜想是_____。
- (3) 弗莱明验证自己的猜想过程是_____。

5. 通常人们认为大蒜具有抑菌作用。大蒜真的能抑制细菌的生长和繁殖吗？某科学小组的同学利用大肠杆菌在无菌条件下做了如下实验：

实验准备：取等大的 10 片滤纸片，5 片浸泡于大蒜滤液中，5 片浸泡于无菌水中备用；将接种了等量大肠杆菌的 10 个培养基平均分成甲、乙两组。实验操作如下表所示：

	甲组	乙组
实验操作	取浸有大蒜滤液的滤纸片分别放在 5 个培养基的相应区域内	取浸有无菌水的滤纸片分别放在 5 个培养基的相应区域内
培养条件	在 37℃恒温培养箱中培养 24 小时	
实验现象	滤纸片周围 0.5 厘米（平均值）范围内没有大肠杆菌生长	滤纸片周围有大肠杆菌生长

根据上述实验回答下列问题：

- （1）该实验的变量是_____。
- （2）乙组在实验中的作用是_____。
- （3）每组都使用了 5 个培养基，实验结果取平均值，这样做的目的是_____。
- （4）根据实验现象，可以得出的结论是_____。